

LAPORAN RESMI AUDIT TEKNIS: QR CODE 0001, KATEGORI BIN, & VALIDASI AKTIVASI MOBILE

Investigasi Forensik Database VPS, Kausalitas Error Onboarding, & Rekomendasi Fitur Smart Flexible Scan

AUDIT FORENSIK RESMI

PENERIMA DOKUMEN
Habil (Lead Mobile Engineer)

PEMBERI AUDIT
Master Backend Architecture

BASIS DATA AUDIT
PostgreSQL VPS (psc_db)

TARGET LAYAR MOBILE
AktivasiBinView &
AktivasiWargaView

1. RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL AUDIT FORENSIK

VERIFIED GROUND TRUTH

Menjawab temuan lapangan saat Tim Mobile melakukan pemindaian stiker fisik nomor seri 0001 yang terdeteksi sebagai **Anorganik** serta munculnya pesan error validasi onboarding pada aplikasi: Master Backend telah melakukan verifikasi komprehensif pada database VPS, kode backend API, dan implementasi UI mobile.

3 Fakta Kunci Temuan Audit Teknis

AREA INVESTIGASI	PERSEPSI / EKSPEKTASI AWAL	FAKTA OTENTIK SISTEM (GROUND TRUTH)
Status QR Code 0001	Pengguna mengira serial 0001 adalah Organik (Hijau)	Di database VPS, serial 0001 berstatus ANORGANIK (BSK-AGN-250826-0001). Serial 0002 adalah Organik (BSK-0GN-250826-0002).
Deteksi Kamera Mobile	Diduga terjadi salah baca / bug scanner kamera	Kamera membaca teks QR secara 100% presisi . Substring AGN terbaca sebagai Anorganik. Mobile memblokir di Tahap 1 karena Tahap 1 mewajibkan Organik.
Error SnackBar Merah	"Selesaikan aktivasi Non-Organik Anda terlebih dahulu"	Backend binService.ts menolak karena akun warga sudah memiliki 1 bin Organik . Aturan bisnis melarang aktivasi Organik kedua sebelum bin Non-Organik lengkap.

2. AUDIT FORENSIK BASIS DATA VPS (POSTGRESQL PSC_DB)

TABEL BIN & WASTECATEGORY

Query langsung pada basis data operasional VPS menghasilkan data riil sebagai berikut:

```
// RECORD RIIL SERIAL 0001 DI DATABASE VPS: { "id": "44a761a1-cba7-41ee-ab8f-6b22cac55942", "qrCode": "BSK-AGN-250826-0001", // Tag AGN = ANORGANIK "categoryName": "Anorganik", "status": "PRINTED", "createdAt": "2026-08-25T14:38:25.340Z" } // RECORD RIIL SERIAL 0002 DI DATABASE VPS: { "id": "e0066a1a-3136-419b-abf9-c682705ad8ad", "qrCode": "BSK-0GN-250826-0002", // Tag 0GN = ORGANIK "categoryName": "Organik", "status": "PRINTED", "createdAt": "2026-08-25T14:38:25.340Z" }
```

3. ANALISIS PENYEBAB ASUMSI "0001 ITU ORGANIK" DI WEB & BACKEND

MISALIGNMENT FACTOR

Terdapat 2 faktor di sistem yang memicu timbulnya persepsi bahwa nomor seri 0001 adalah Organik:

- Fallback Poster Preview di Backend (binController.ts:100):** Terdapat baris hardcode `if (!codeStr) return "BSK-0GN-250826-0001";`. Jika admin mengetikkan angka "0001" pada generator poster web tanpa awalan, sistem otomatis merender template hijau Organik.
- Urutan Ekspor ZIP Stiker di Web (printQrStickers.ts:561):** Logika ekspor menyusun array Organik lebih dulu (`[...organikItems, ...anorganikItems]`) dengan penomoran file `01_0GN_...`. Hal ini membuat file nomor 1 berlabel Organik.

4. KAUSALITAS ERROR ONBOARDING DI BACKEND (BINSERVICE.TS)

GUARD ENFORCEMENT

Pesan error Snackbar merah pada screenshot aplikasi mobile:

🚫 **Error: "Anda belum menyelesaikan aktivasi awal. Selesaikan aktivasi Tempat Sampah Non-Organik Anda terlebih dahulu."**

Error ini dipicu oleh guard baris 942-944 `apps/api/src/services/binService.ts`:

`if (isCatOrg && hasOrganik) throw new Error("ONBOARDING_INCOMPLETE_WRONG_CATEGORY:ORGANIC");`

Penjelasan: Akun warga tersebut di database sudah memiliki tempat sampah Organik aktif (`hasOrganik = true`). Karena aturan sistem BERSEKA mewajibkan setiap rumah tangga memiliki pasangan lengkap (1 Organik + 1 Anorganik), maka warga tidak diizinkan menambah wadah Organik lagi sebelum wadah Non-Organik/Anorganik miliknya diaktivasi.

5. REKOMENDASI ARSITEKTUR MOBILE: "SMART FLEXIBLE SCAN" (UNTUK HABIL)

UX ENHANCEMENT

Saat ini pada `aktivasi_bin_view.dart`, alur aktivasi mode `'both'` mewajibkan urutan kaku: **Tahap 1 Wajib Organik, Tahap 2 Wajib Anorganik**. Jika pengguna tidak sengaja mengarahkan kamera ke stiker Kuning terlebih dahulu, sistem langsung menolak dan memunculkan Snackbar error.

💡 **Solusi Smart Flexible Scan: Bebas Urutan Pemindaian di Flutter**

Rekomendasi refactoring pada fungsi `_onQrDetected` di `aktivasi_bin_view.dart`:

```
// Logika Baru: Deteksi Otomatis & Auto-Slotting Tanpa Memaksa Urutan
if (isAnorganicPattern) {
  if (_qrAnorganic.isNotEmpty) {
    _showErrorSnackBar('Tempat sampah Anorganik sudah di-scan. Harap scan tempat sampah Organik (Hijau).');
    return false;
  }
  _qrAnorganic = detected;
  // Jika Organik belum ada, minta scan Organik. Jika sudah ada, selesai!
  if (_qrOrganik.isEmpty) {
    _step = 1;
  }
  else {
    _bothBinsDetected = true;
  }
}
else if (isOrganicPattern) {
  if (_qrOrganik.isNotEmpty) {
    _showErrorSnackBar('Tempat sampah Organik sudah di-scan. Harap scan tempat sampah Anorganik (Kuning).');
    return false;
  }
  _qrOrganik = detected;
  // Jika Anorganik belum ada, minta scan Anorganik. Jika sudah ada, selesai!
  if (_qrAnorganic.isEmpty) {
    _step = 2;
  }
  else {
    _bothBinsDetected = true;
  }
}
```

🌟 **Dampak UX:** Menghilangkan friksi pengguna 100%. Pengguna dapat men-scan stiker Hijau duluan ATAU Kuning duluan tanpa pernah mengalami error "salah urutan scan".

6. PANDUAN OPERASIONAL CEPAT DI LAPANGAN (UNTUK TIM & WARGA)

PANDUAN PRAKTIS

KONDISI	STIKER FISIK YANG DIGUNAKAN	TINDAKAN LAPANGAN YANG BENAR
Nomor Seri 0001 Fisik	Memuat teks <code>BSK-AGN-250826-0001</code>	Gunakan untuk wadah Kuning (Anorganik) . Jangan digunakan untuk wadah Hijau.
Nomor Seri 0002 Fisik	Memuat teks <code>BSK-0GN-250826-0002</code>	Gunakan untuk wadah Hijau (Organik) .
Akun Warga Tertahan	Sudah punya Organik, belum punya Non-Organik	Buka menu aktivasi, arahkan kamera langsung ke stiker Kuning (Anorganik) untuk menyelesaikan onboarding.

7. LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN RESMI

PENYUSUN / AUDIT:	PENERIMA DOKUMEN:	QUALITY ASSURANCE:	DISETUJUI OLEH:
Master Backend Architect Core Backend Team	Habil Lead Mobile Engineer	Lead QA & Testing Testing & Governance	Project Technical Lead PT Makerindo Prima Cipta

